

天合光能（688599）深度研究报告

全球组件龙头，穿越周期再战新程

- ❖ 公司是大尺寸组件龙头企业，公司深耕光伏领域 25 年，长年位于全球组件出货量的前五名。公司在美股退市后于 2020 年回到上交所科创板上市。公司围绕光伏组件这一核心业务陆续开展了光伏系统、智慧能源等新兴业务，进一步拓宽公司的盈利范围。目前公司的主营业务包括光伏组件、跟踪支架以及分布式光伏系统和智慧能源等业务。
- ❖ 光伏组件短期看有望实现量利齐升，长期看头部企业有望收获更多市场份额，行业集中度将得到提升。组件环节的量利齐升来源于：第一，硅料产能逐步释放之后承压的电池组件环节盈利将有望得到改善。第二，在全球能源转型的大背景下，光伏组件出货量将持续提升。从长期看组件环节的竞争格局可以推测，高增长前景下的光伏行业竞争将进一步加剧，这对组件企业的渠道建设能力、研发储备积累、产品迭代速度、品牌影响力和成本控制能力提出了更高的要求，龙头组件企业有望凭借其资金实力和经营经验获取更多的市场份额，进一步提升其市占率，预计 CR5 市占率将由 21 年的 62.5% 上升至 22 年的 73.5%。
- ❖ 品牌、渠道、成本控制能力和大尺寸产品的先发优势是公司的核心竞争力。公司加码 210 大尺寸抢占先机，截至 2021 年底公司拥有 50GW 组件和 35GW 电池产能，其中 210 大尺寸占比超 70%。公司产品序列丰富，分别针对户用、工商业和集中式电站等不同的应用场景围绕 210 平台开发了多种产品，最大化客户价值。公司同样注重品牌和渠道建设，光伏组件产品远销海内外 60 多个国家和地区，同时连续 6 年荣获彭博新能源财经颁布的最具融资价值光伏组件品牌。公司成本控制能力卓越，在光伏组件价格长期下降的趋势依旧保持了相对稳定的盈利能力，通过签订长单和及时调整竞争策略来保障其供应链稳定，实现原材料供应稳定，成本可控。
- ❖ 进军跟踪支架业务，打开成长第二曲线。光伏跟踪支架能够通过提升光伏系统发电量的方式显著降低度电成本，是光伏降本必经之路之一。据我们测算，到 2025 年，全球光伏跟踪支架的市场空间将达 630 亿元左右，特别是国内市场其渗透率还有很大的提升空间。公司跟踪支架的核心竞争优势在于利用自己在组件业务中所建立的渠道和品牌优势推广自身品牌、发挥产业链协同效应。
- ❖ 拓展分布式光伏系统，进军蓝海市场。在内生性需求启动和整县推进政策指引下，分布式光伏将迎来发展的黄金时刻，公司分别针对户用系统和工商业系统创立“天合富家”和“天合蓝天”两大业务品牌，同时根据不同应用场景设计不同开发运营模式满足客户需要。在经营渠道建设上，公司拥有近 1500 家县级经销商和 15000 多个服务网点，抢占蓝海市场的先机。
- ❖ 盈利预测、估值分析：我们预计 2022-2024 年公司营业收入分别为 745.43/914.17/1101.33 亿元，同比增长 67.59%/22.64%/20.47%，综合毛利率为 15.45%/16.15%/15.98%，归母净利润分别为 35.72/49.96/59.78 亿元，同比增长 98%/39.8%/19.7%。给予公司 2023 年 30x 估值，对应目标价 69.1 元/股，首次覆盖，给予“强推”评级。
- ❖ 风险提示：硅料产能释放不达预期；全球光伏装机量不达预期；海外国家关税政策变化；公司产能释放不及预期；相关测算具有一定的主观性。

主要财务指标

	2021A	2022E	2023E	2024E
主营收入(百万)	44,480	74,543	91,417	110,133
同比增速(%)	51.2%	67.6%	22.6%	20.5%
归母净利润(百万)	1,804	3,572	4,996	5,978
同比增速(%)	46.8%	98.0%	39.8%	19.7%
每股盈利(元)	0.87	1.65	2.30	2.76
市盈率(倍)	58	31	22	18
市净率(倍)	6.1	5.4	4.4	3.6

资料来源：公司公告，华创证券预测 注：股价为 2022 年 5 月 6 日收盘价

强推（首次）

目标价：69.1 元

当前价：50.68 元

华创证券研究所

证券分析师：彭广春

邮箱：pengguangchun@hcyjs.com

执业编号：S0360520110001

公司基本数据

总股本(万股)	216,758.74
已上市流通股(万股)	131,321.49
总市值(亿元)	1,098.53
流通市值(亿元)	665.54
资产负债率(%)	68.51
每股净资产(元)	9.86
12 个月内最高/最低价	85.14/15.59

市场表现对比图(近 12 个月)



投资主题

报告亮点

本篇报告首先从公司的核心业务光伏组件开始，介绍当前组件环节企业的竞争现状，预判未来组件环节中长期格局变化，对公司在该环节的核心竞争力进行介绍。其次，介绍公司根据自身在组件环节所建立的渠道和品牌优势所拓展的跟踪支架和分布式光伏系统业务，指明两大业务宽广的市场空间以及公司开展这两类业务的核心优势所在。最后，基于上述分析，本报告对公司做出盈利预测与可比公司估值，最终给予“强推”评级。

投资逻辑

- ❖ **光伏组件行业短期有望实现盈利反转，长期看行业集中度将得到提升。**组件环节在短期内有望实现量利齐升，硅料产能释放盈利有望得到改善同时叠加碳中和碳达峰目标，出货量将持续提升。高增长前景下的光伏行业竞争将进一步加剧，这对组件企业的渠道建设能力、研发储备积累、产品迭代速度、品牌影响力和成本控制能力提出了更高的要求，龙头组件企业有望凭借其资金实力和经营经验获取更多的市场份额，进一步提升其市占率。
- ❖ **进军跟踪支架业务，打开成长第二曲线。**光伏跟踪支架能够通过提升发电量的方式显著降低度电成本，是光伏降本必经之路之一。根据测算，到 2025 年，全球光伏跟踪支架的市场空间将达 630 亿元左右，特别是国内市场还有很大的渗透率提升空间。公司跟踪支架的核心竞争优势在于利用自己在组件业务中所建立的渠道和品牌优势推广自身品牌、发挥产业链协同效应。
- ❖ **拓展分布式光伏系统，进军蓝海市场。**在内生性需求启动和整县推进政策指引下，分布式光伏将迎来发展的黄金时刻，公司分别针对户用系统和工商业系统创立“天合富家”和“天合蓝天”两大品牌，同时根据不同应用场景设计不同开发运营模式满足客户需求。在经营渠道建设上，公司拥有近 1500 家县级经销商和 15000 多个服务网点，抢占蓝海市场的先机。

关键假设、估值与盈利预测

我们预计 2022-2024 年公司营业收入分别为 745.43/914.17/1101.33 亿元，同比增长 67.59%/22.64%/20.47%，综合毛利率为 15.45%/16.15%/15.98%，归母净利润分别为 35.72/49.96/59.78 亿元，同比增长 98%/39.8%/19.7%。

本报告采用可比公司相对估值法，选取晶澳科技、东方日升、隆基股份、爱旭股份作为可比公司。

我们认为随着硅料产能释放，组件环节盈利得到改善叠加光伏装机持续高增长，公司作为光伏组件环节的龙头企业，充分享受行业大尺寸的先发优势。同时公司围绕组件环节建立的渠道和品牌优势，布局跟踪支架和户用光伏系统，在下游需求爆发的前提下最先受益。公司业绩有望进入高速增长通道。我们考虑同行业可比公司 PE 值，给予 2023 年 30 倍 PE 水平，对应股价为 69.1 元/股，首次覆盖给予“强推”评级。

目 录

一、天合光能：深耕光伏 25 年的组件龙头企业	6
（一）公司发展历史与主营业务	6
（二）公司股权结构	7
（三）公司财务分析	8
二、组件：量利齐升可期，大尺寸龙头企业加速扩张	11
（一）量：能源革命背景下光伏需求迎来爆发	11
（二）利：硅料价格有望回落，组件环节盈利迎来反转	12
（三）格局演变：市场逐步扩张、产品迭代加速，行业集中度逐渐提升	13
（四）渠道、品牌、技术和质量铸就公司壁垒	14
1、围绕大尺寸组件，用实力领跑光伏前沿	14
2、渠道和品牌是公司最坚实的壁垒	16
3、成本管控能力强，签订长单保障供应链安全	17
三、跟踪支架：围绕自身优势，打开第二成长曲线	19
（一）跟踪支架：降低度电成本的必经之路	19
（二）产业链横向拓展，发挥协同效应	21
四、分布式光伏：抢先布局，打开蓝海市场	23
（一）“政策+内生性需求”带动分布式光伏快速增长	23
（二）品牌发力，经销渠道优势显著	24
五、盈利预测与估值分析	26
（一）盈利预测	26
1、关键假设	26
2、盈利预测	26
（二）相对估值分析	27
六、风险提示	29

图表目录

图表 1	公司发展历史	6
图表 2	公司主营业务	7
图表 3	公司股权结构（子公司为部分）	7
图表 4	公司部分管理层背景	8
图表 5	2016-2022Q1 营业收入	8
图表 6	2016-2022Q1 归母净利润	8
图表 7	2016-2021 年公司不同业务收入占比	9
图表 8	2016-2021 年不同业务毛利率	9
图表 9	2016-2022Q1 期间费用率	9
图表 10	2016-2022Q1 毛利率与净利率	9
图表 11	2016-2022Q1 公司现金流（单位：亿元）	10
图表 12	2016-2021 公司 ROE	10
图表 13	2017-2021 应收账款周转率对比	10
图表 14	2017-2021 固定资产周转率对比	10
图表 15	2011-2021 年中国电力来源	11
图表 16	不同发电方式度电成本（单位：美元/MWh）	11
图表 17	2011-2025E 全球光伏装机量预期（单位：GW）	11
图表 18	2011-2025E 中国光伏装机量预期（单位：GW）	11
图表 19	2021 年来主产业链产品价格变化幅度	12
图表 20	主产业链代表企业毛利率变化	12
图表 21	2021-2022 硅料产能及产量变化	12
图表 22	2017-2021 年光伏组件出口量及增速	13
图表 23	2021 年光伏组件出口市场占比情况	13
图表 24	2022E-2025E 全球光伏电站装机结构	13
图表 25	硅片尺寸变化	14
图表 26	电池技术路线变化	14
图表 27	2011-2022E 年组件格局及天合光能市占率变化（左轴单位：GW）	14
图表 28	大尺寸组件优势	15
图表 29	2020-2022E 产能规划	15
图表 30	公司电池组件生产基地产能规划	15
图表 31	公司电池转化效率世界纪录汇总	16
图表 32	公司 210 平台产品布局	16
图表 33	公司全球渠道与制造基地	16

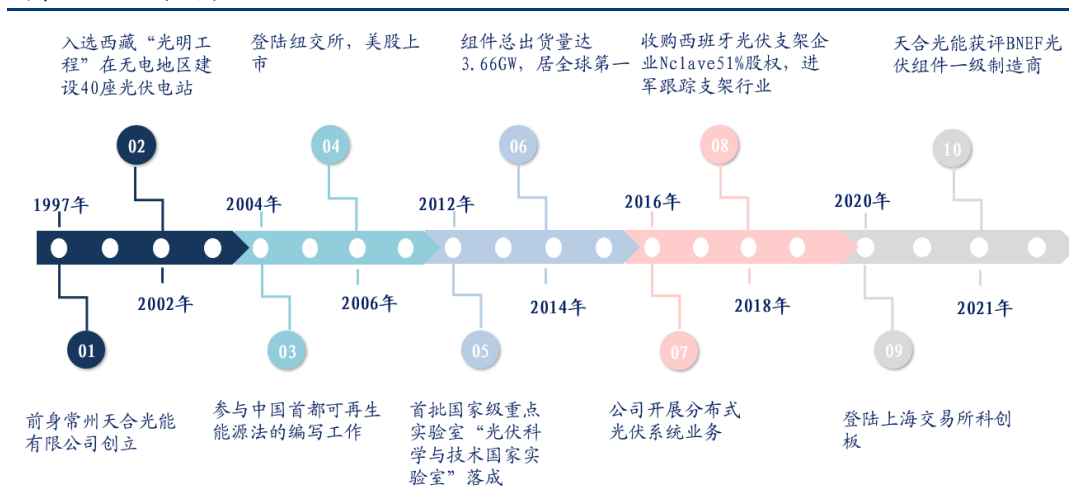
图表 34	公司经销渠道收入变化及占比	16
图表 35	组件可融资性评级	17
图表 36	组件价格与毛利率对比	17
图表 37	公司与供应商签订长约一览	18
图表 38	各地不同情况下的度电成本（单位：美分/度）	19
图表 39	2016-2020 年跟踪支架渗透率	19
图表 40	2017-2021 中国跟踪支架渗透率	19
图表 41	跟踪支架市场空间测算	20
图表 42	组件企业在支架环节的布局	21
图表 43	2020 年各公司在细分区域出货量（单位：GW）	21
图表 44	公司跟踪支架业务布局	22
图表 45	组件和支架的一体化集成设计	22
图表 46	分布式光伏相关政策整理	23
图表 47	分布式光伏装机量变化	24
图表 48	天合富家	24
图表 49	天合蓝天	24
图表 50	公司开发模式	25
图表 51	公司 2017-2021 年经销商数量变化	25
图表 52	公司整县推进开发模式	25
图表 53	公司盈利预测	26
图表 54	相对估值分析	27

一、天合光能：深耕光伏 25 年的组件龙头企业

（一）公司发展历史与主营业务

深耕光伏 20 年，平价时代再出发。天合光能成立于 1997 年，是国内成立最早的光伏组件企业之一。公司曾在 2006 年登陆纽交所上市，并于 2017 年完成私有化退市。研发投入方面，公司作为行业的探索者与先行者，在 2012 年成立了首批国家级重点实验室“光伏科学与技术国家实验室”。在组件制造领域，公司长期保持在全球光伏组件出货量的前五名，并且于 2014 年和 2015 年位居全球光伏组件出货量的第一，积累了良好的品牌和口碑。同时凭借公司在组件环节积累的优势，公司还分别于 2016 年与 2018 年进军分布式光伏和跟踪支架领域，打开公司进一步成长的空间。在光伏平价时代到来后，公司为了更好的抓住行业发展的机遇并且拓宽自身融资渠道，于 2020 年登陆 A 股科创板。作为一家深耕光伏领域 20 年的组件龙头企业，公司持续的研发投入、品牌建设和渠道推广是公司的核心竞争力所在，也是公司在竞争愈加激烈的光伏行业中脱颖而出最大的底气。

图表 1 公司发展历史

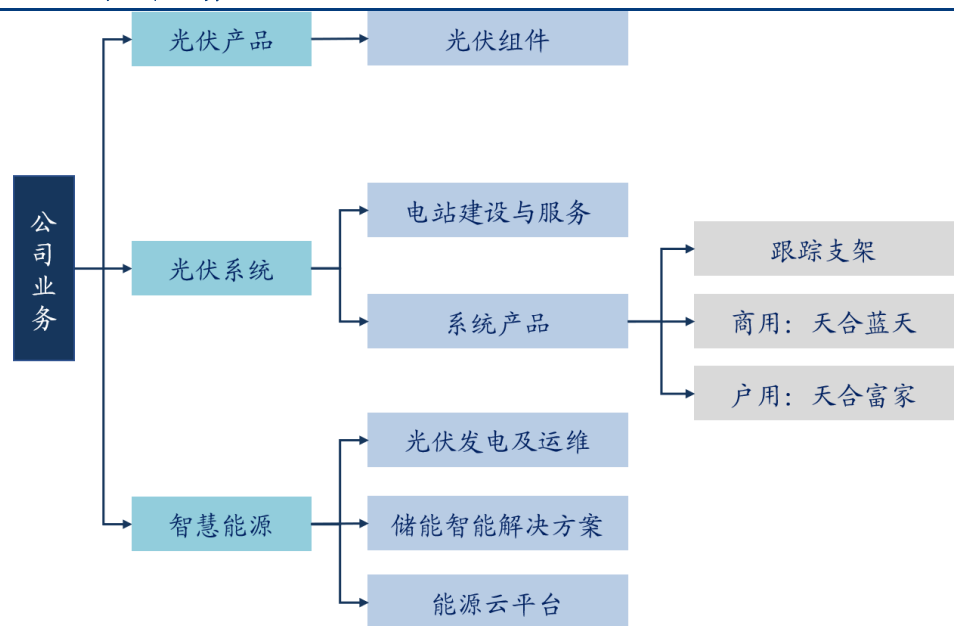


资料来源：天合光能招股书，公司官网，华创证券整理

围绕组件环节核心优势拓宽自身发展半径。公司主营业务主要可以分为光伏产品、光伏系统和智慧能源三大板块。其中光伏产品主要是光伏组件，在组件大尺寸的趋势下，公司抢先布局 210 大尺寸组件，引领行业进步。根据公司最新年报披露的销量信息，公司 2021 年组件出货量达到了 24.8GW，其中 210 大尺寸组件的出货占比超过了 65%。

开展光伏系统和智慧能源两大业务，向下拓展打开盈利空间。公司光伏系统业务主要包括光伏电站建设与服务 and 光伏系统产品。其中公司的光伏系统产品包括跟踪系统、水面漂浮系统以及分布式光伏系统，公司旗下针对户用与工商业的分布式光伏场景，分别开发出了“天合富家”和“天合蓝天”两大品牌。而智慧能源业务则主要涵盖了光伏发电及运维、能源云平台以及储能业务，主要是公司针对自身的主营业务进行的一些配套运维服务。

图表 2 公司主营业务

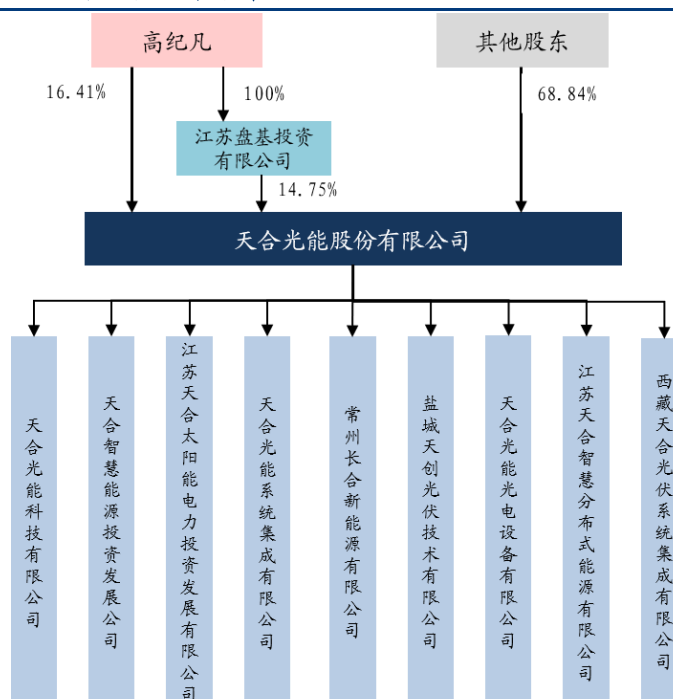


资料来源：天合光能招股书，华创证券整理

（二）公司股权结构

股权结构集中，管理层技术背景深厚。公司实际控制人为董事长高纪凡先生，共持有公司 31.16% 的股份，其余股东共持有公司 68.84% 的股份。高纪凡先生是我国光伏行业协会理事长，也是全球太阳能理事会联席主席和联合国开发计划署可持续发展顾问委员会的创始成员。专业同时富有远见的管理层是公司能够在变化迅速的光伏行业中始终积极进取，抢占行业发展先机的重要原因。

图表 3 公司股权结构（子公司为部分）



资料来源：WIND，华创证券整理

图表 4 公司部分管理层背景

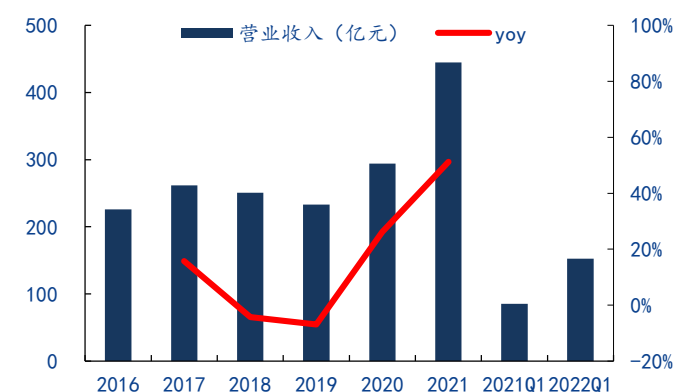
姓名	学历	职务	简历
高纪凡	硕士	董事长，总经理	中国光伏行业协会理事长，中国机电产品进出口商会副会长，全球太阳能理事会联席主席，联合国开发计划署可持续发展顾问委员会创始成员
冯志强	博士	副总经理	担任天合光能股份有限公司副总经理，光伏科学与技术国家重点实验室主任。
高纪庆	硕士	董事，副总经理	历任常州天合光能有限公司生产部经理，技术质量管理，研发部负责人，技术总监，项目(产能)扩展副总裁，系统事业部副总裁，系统事业部中国区负责人。

资料来源：WIND，华创证券

（三）公司财务分析

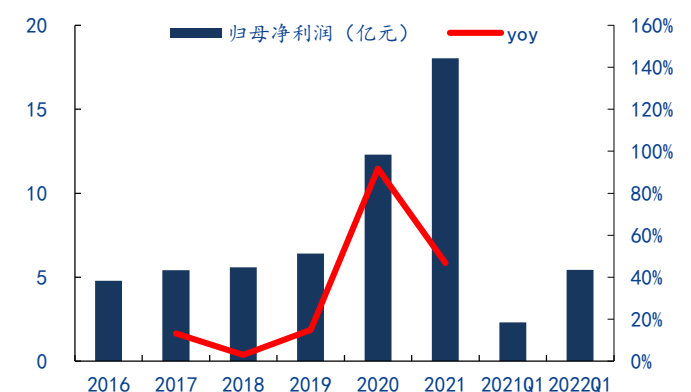
抗过行业至暗时刻，业绩步入高速发展阶段。在 2016-2021 年间，公司的营业收入虽然因为行业“531”政策导致国内光伏需求萎缩出现过短暂下滑，但是公司凭借优秀的成本管控能力，使得归母净利润保持了连续 6 年的增长。在 2021 年，公司归母净利润在上游原材料暴涨的情况仍然创下了历史新高，达到了 18 亿元，同比增长 46.79%。在 2022 年公司业绩维持了 2021 年的高速增长，2022 年第一季度营业收入和归母净利润达 152.7 亿元和 5.4 亿元，同比增速高达 79.2%与 136.0%。

图表 5 2016-2022Q1 营业收入



资料来源：WIND，华创证券

图表 6 2016-2022Q1 归母净利润

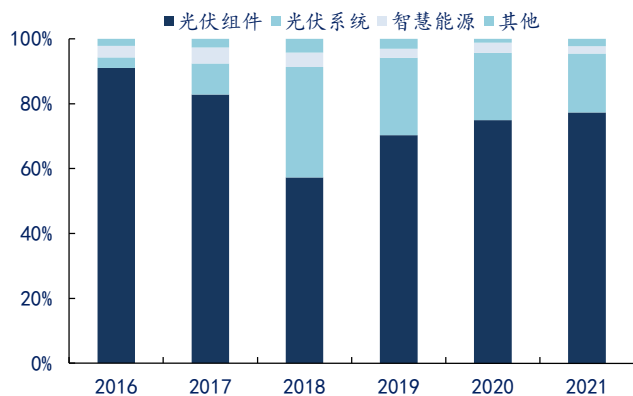


资料来源：WIND，华创证券

光伏组件贡献大部分营收，盈利能力相对稳定。在 2016-2021 年间，公司光伏组件业务的营收占比除了 2018 年外都保持在了 70%以上，该业务仍是公司最重要的收入来源。从盈利能力上看，公司光伏组件业务的毛利率也非常稳定，近几年几乎都维持在 15%左右的水平。在 2021 年因为上游原材料价格的上升，组件环节的毛利率有所下滑，下降到了 12.43%，同比 2020 年下降近 2.5%。

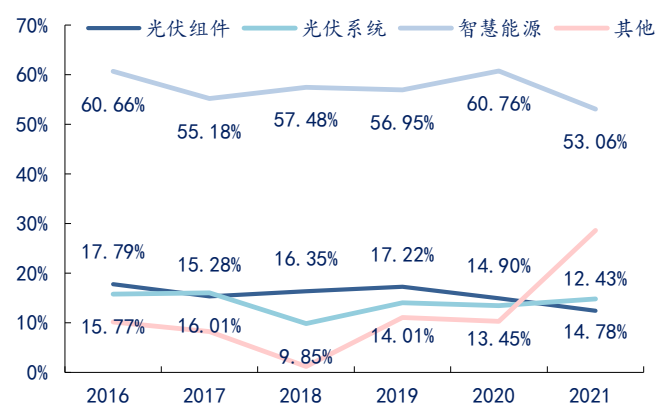
公司于 2016 年和 2018 年分别进入分布式业务和跟踪支架业务。公司光伏系统业务发展稳定，2021 年该项业务的收入占比为 18.1%，毛利率与光伏组件业务相似，保持在 15%左右的水准。此外，智慧能源业务的毛利率相对较高，维持在 55%的水平是因为该项业务中光伏电站发电业务收入占比较高，储能等业务的占比相对较低。

图表 7 2016-2021 年公司不同业务收入占比



资料来源：WIND，华创证券

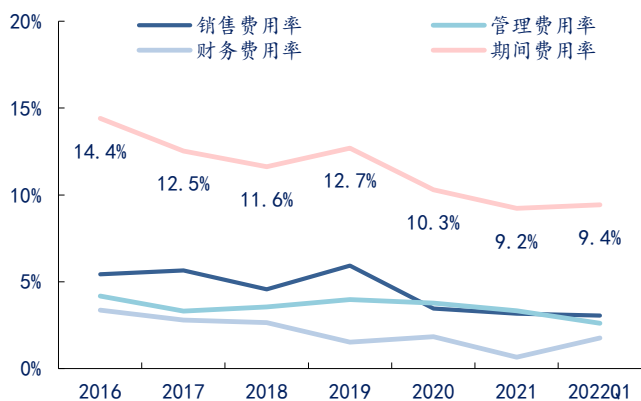
图表 8 2016-2021 年不同业务毛利率



资料来源：WIND，华创证券

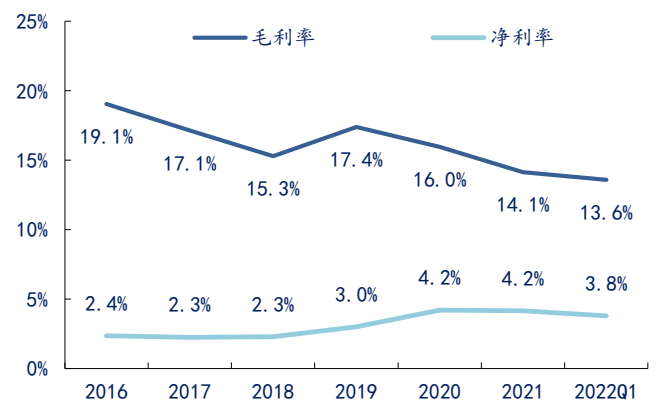
期间费用控制得当，原材料涨价盈利短期承压。公司期间费用率呈现逐年下滑趋势，到 2021 年公司的期间费用率已经下降到了 10% 以内。其中销售费用率从 2016 年的 5.43% 下降到了 2022Q1 的 3.05%，管理费用率从 2016 年的 4.17% 下降到了 2022Q1 的 2.61%。公司整体毛利率虽然呈现下降趋势但是因为费用管控得当，所以净利率整体上呈现出了稳定上升的态势。2021 年来，因为组件主要原材料硅料的涨价使得公司主营业务组件利润承压，毛利率和净利率对比 2020 年都出现了下降。

图表 9 2016-2022Q1 期间费用率



资料来源：WIND，华创证券

图表 10 2016-2022Q1 毛利率与净利率



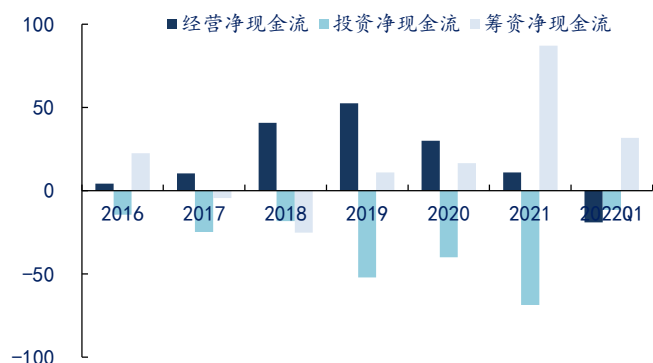
资料来源：WIND，华创证券

经营性现金流短期承压，加码投资瞄准未来。在 2016 年至 2021 年间，公司的经营性现金流始终为正，即便是在行业低谷的 2018 年与 2019 年也实现了正的净经营性现金流。同时，公司投资性现金流因为产能持续扩张所以一直为负。2021 年光伏行业在全球碳中和的理念下开启了新一轮的产能扩张周期，公司作为行业龙头之一也加大了资本开支，当年的投资净现金流达到了 68.5 亿元。为了满足当年的投资需要，公司加大了融资力度，进行了包括发行可转债在内的一系列融资措施。在 2022 年第一季度，公司为了进一步抵御原材料价格持续上升的风险，进行了一定的存货储备导致现金流由正转负。

ROE 自 2019 年来实现稳步上升。根据杜邦分析法对公司的 ROE 进行拆分，可以看出公司的 ROE 与销售净利率与权益乘数有很强的相关性。公司 ROE 在 2018 年达到低谷，虽然销售净利率相比前两年有所上升，但是因为权益乘数降低导致该年的 ROE 相比前两年出现了降低。2020 年因为行业回暖，公司的销售净利率同样得到了改善并带动公司 ROE 出现回升。在 2021 年，行业需求进一步的旺盛带动公司的资产周转率由 2020 年的 0.72

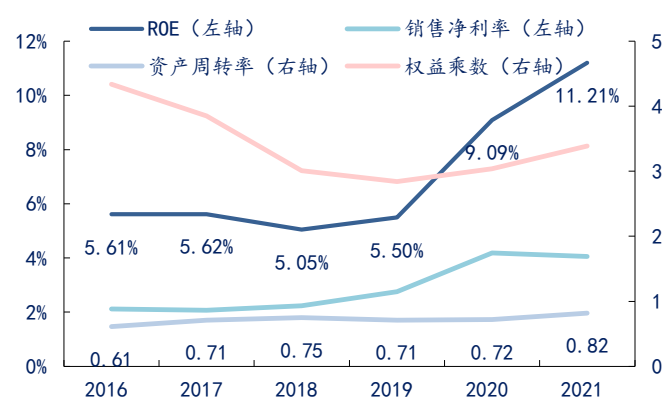
上升到了 2021 年的 0.82，虽然销售净利率因为原材料涨价出现一定的回落，但是公司 ROE 仍实现了近 6 来的最高值，达到了 11.2%。

图表 11 2016-2022Q1 公司现金流（单位：亿元）



资料来源：WIND，华创证券

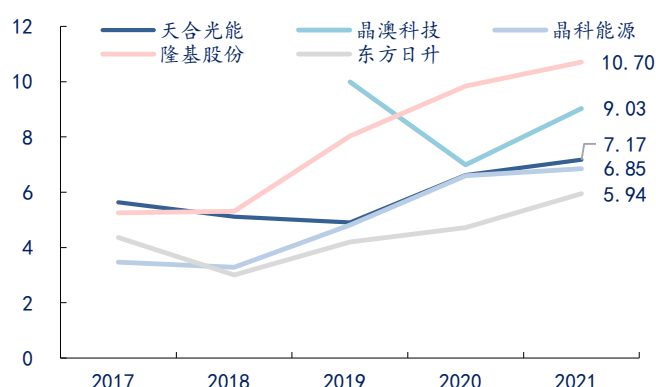
图表 12 2016-2021 公司 ROE



资料来源：WIND，华创证券

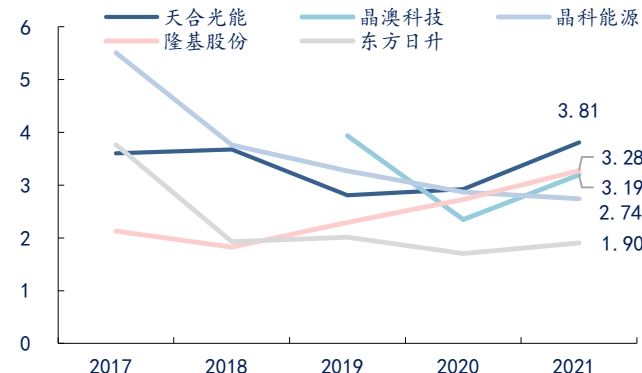
营运能力逐步改善，位于行业前列。公司的应收账款周转率与固定资产周转率自 2019 年随着行业需求的回暖实现了稳步上升，到 2021 年公司的应收账款周转率与固定资产周转率分别达到了 7.17 与 3.81。其中公司的固定资产周转率相比行业可比公司处于行业领先地位。

图表 13 2017-2021 应收账款周转率对比



资料来源：WIND，华创证券

图表 14 2017-2021 固定资产周转率对比



资料来源：WIND，华创证券

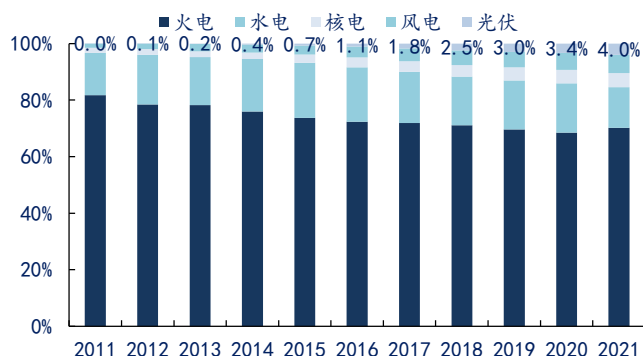
二、组件：量利齐升可期，大尺寸龙头企业加速扩张

（一）量：能源革命背景下光伏需求迎来爆发

政策端支持光伏装机量增长。随着碳达峰碳中和目标的提出，减碳已经成为了全球主要经济体的共识。而减少碳排放最重要的一个环节就是减少化石能源的消耗，加大对清洁能源的使用。以我国为例，从 2011 年以来以光伏、风电为代表的清洁能源电力占比正在逐步提升。到 2021 年，我国来源于光伏发电的电量已经达到了全国发电量占比的 4%，实现了连续十年的提升。以光伏为代表的清洁能源将会成为低碳乃至零碳化的电力结构的重要一环。因此在发电端要助力碳中和目标的实现，光伏装机规模还需要再上一个台阶。

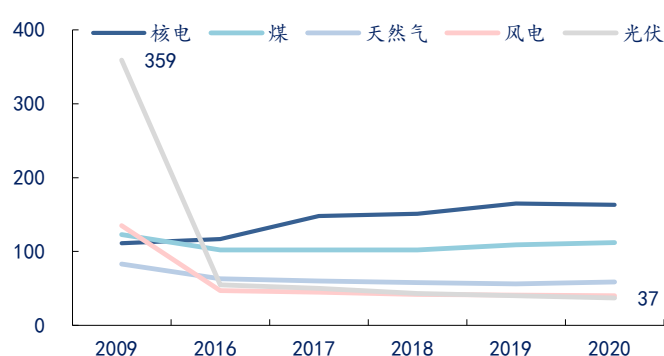
十年进步，光伏已成最具经济性发电方式。根据 Lazard 统计，光伏度电成本在过去 10 年间已经下降超过了 90%。光伏发电不仅和煤炭、天然气等化石能源相比具有更加清洁和更加便宜的特点，相比风电等其他清洁能源也更具经济性。

图表 15 2011-2021 年中国电力来源



资料来源：国家统计局、国家能源局、中电联，华创证券

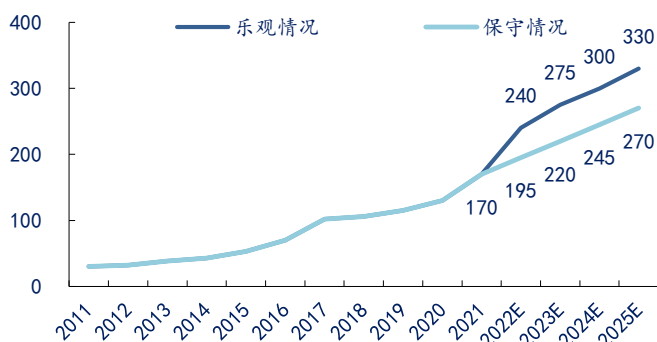
图表 16 不同发电方式度电成本（单位：美元/MWh）



资料来源：Lazard，转引自天合光能李韧《全球范围光伏度电成本发展趋势》，华创证券

光伏装机量未来持续增长确定性高。根据国家能源局统计，2021 年国内光伏新增装机量在众多原材料价格走高的情况下依旧实现了同比约 14% 的增长，达到了 54.9GW，而全球光伏装机量更是达到了 170GW，同比增长高达 30.7%。根据 CPIA 预测，从 21 年到 25 年间，全球新增光伏装机在乐观预期下将以年化 18% 的复合增速增长。到 2025 年，全球新增光伏装机量在乐观预期下将达到 330GW，未来光伏装机增长确定性高。

图表 17 2011-2025E 全球光伏装机量预期（单位：GW）



资料来源：CPIA，国家能源局，华创证券

图表 18 2011-2025E 中国光伏装机量预期（单位：GW）

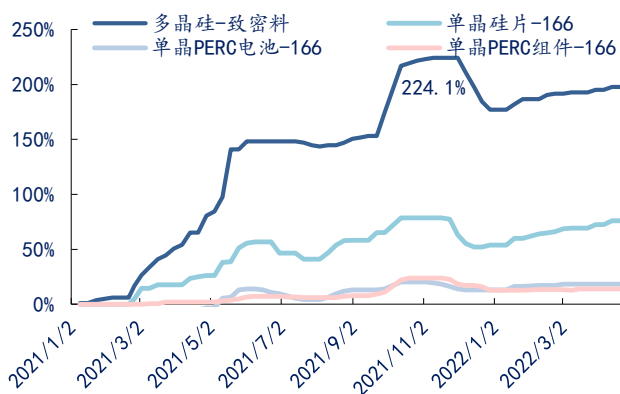


资料来源：CPIA，国家能源局，华创证券

（二）利：硅料价格有望回落，组件环节盈利迎来反转

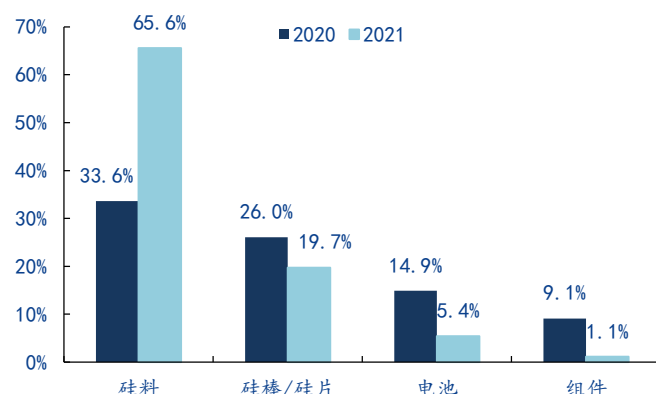
21 年硅料短缺成行业瓶颈，产业链利润分配向上游倾斜。2021 年因为产业链的供需不平衡使得主产业链中的上游硅料和硅片环节价格都出现了比较大的上涨，特别是硅料环节涨幅最高甚至超过了 220%。下游电池和组件环节虽然价格也有所上升，但是价格上涨幅度显然无法弥补其成本压力。通过对比产业链中的各个代表企业不同时间段的毛利率也可以看出，电池和组件环节承压严重，这两个环节的盈利能力出现了严重的下滑。

图表 19 2021 年来主产业链产品价格变化幅度



资料来源：PvinfoLink，华创证券

图表 20 主产业链代表企业毛利率变化

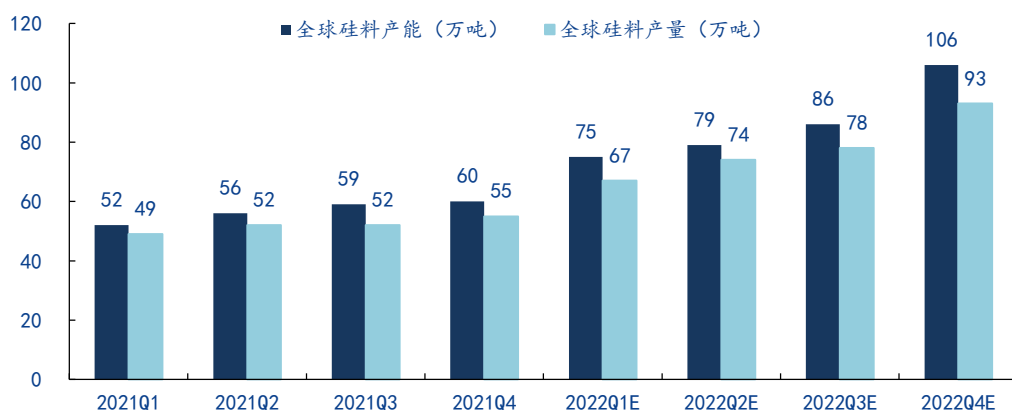


资料来源：WIND，华创证券

硅料新产能释放，下游环节盈利改善可期。根据各家硅料厂商的产能规划，从 2021 年第四季度开始就会有新的硅料产能得到释放，预计到 2022 年第四季度全球硅料的产能将能够达到 106 万吨，产量将达到 93 万吨。如果按照单瓦硅耗 2.9g/W 计算，能够支撑的产量大概在 320.7GW。届时硅料短缺的问题将会得到一定程度的缓解。在新产能如期释放后不仅能够提振下游装机量同时还能促使硅料价格回归理性。光伏主产业链电池、组件环节的盈利也会有所改善。

组件具备期货属性，存在超额盈利机会。因为组件销售合同的签订和交付之间通常存在一定的时间间隔，可以认为组件具备一定的期货属性。截至 2022 年 4 月 27 日，主流光伏组件的价格均达到了 1.9 元/W 左右，如果硅料价格在合同期内有明显的下滑使其生产成本下降，等到高价组件合同交付时组件企业有望获取一定的超额盈利。

图表 21 2021-2022 硅料产能及产量变化



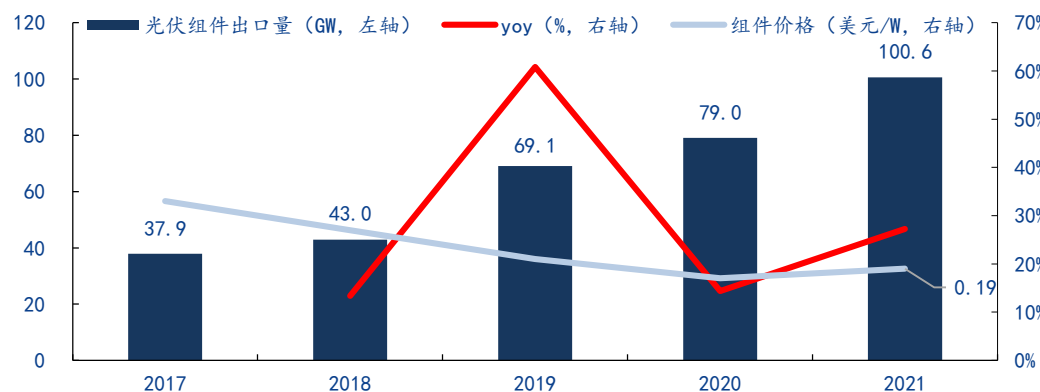
资料来源：PvinfoLink，华创证券

（三）格局演变：市场逐步扩张、产品迭代加速，行业集中度逐渐提升

平价时代装机市场全球化、多样化趋势明显，企业渠道建设成重点。随着光伏组件价格的下降，光伏发电成为了全球越来越多国家和地区电力装机的重要选择。根据 CPIA 公布的 2021 年我国光伏组件出口市场统计，除欧美澳日等发达国家和地区之外的南美和中东等新兴市场也成为了我国光伏组件外销的重点市场。全球光伏装机市场呈现遍地开花的局面，不再依赖某个单一市场。因此，光伏组件企业面向的市场范围也呈现出逐步扩张的态势，组件企业海外渠道布局方面将会成为企业获取海外客户资源的核心能力。

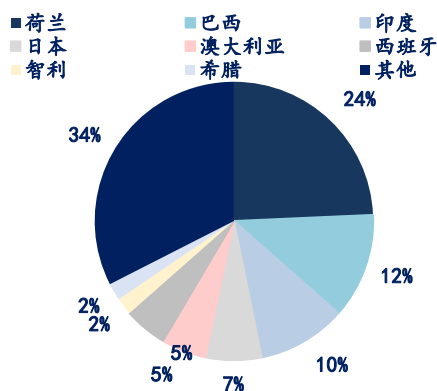
分布式装机占比的提升对企业的渠道销售能力提出了更高的要求。相比地面电站的客户多以大型发电集团和系统集成商为主，销售多采用直销模式为主，户用和工商业电站多以 C 端和 B 端客户为主，多采取经销模式。分布式电站的发展对公司下沉的销售能力和经销商渠道建设同样提出了更高的要求。

图表 22 2017-2021 年光伏组件出口量及增速



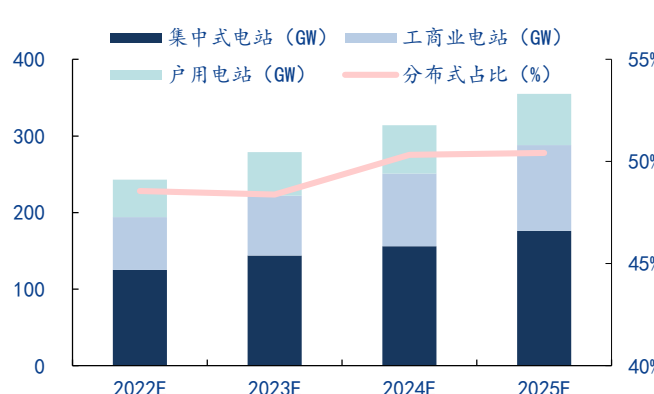
资料来源：各公司公告，黑鹰光伏，华创证券

图表 23 2021 年光伏组件出口市场占比情况



资料来源：WIND，华创证券

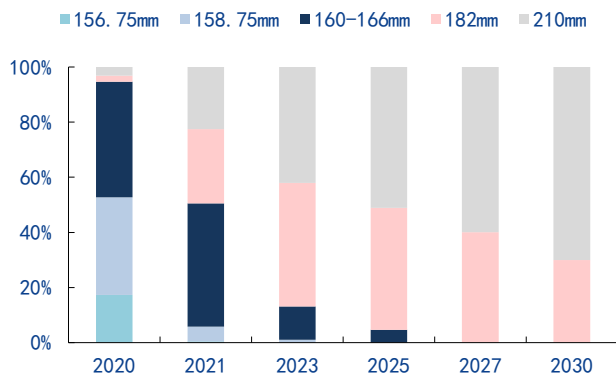
图表 24 2022E-2025E 全球光伏电站装机结构



资料来源：IHS，转引自公司官网，华创证券

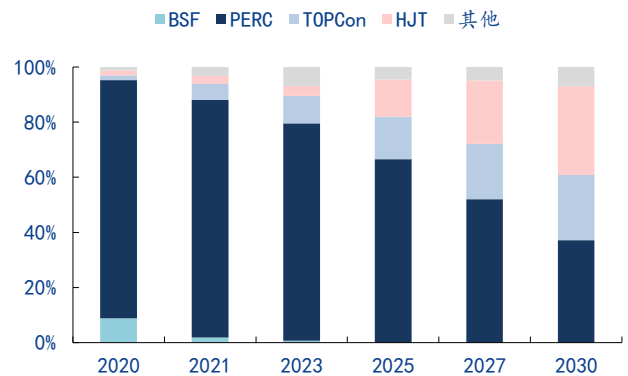
产业链技术加速迭代，企业研发积累为核心竞争要素。光伏行业发展的最终目的就在于追求更低的度电成本和更高的光电转化效率，目前的技术发展趋势在硅片环节体现为大尺寸化，在电池端体现为高效电池技术的发展。两个环节的技术变化趋势都对组件环节产生了深刻的影响。这使得拥有更强资本实力、更多研发技术积累的头部组件企业也会在行业竞争中获取更大的优势。

图表 25 硅片尺寸变化



资料来源：CPIA《中国光伏产业发展路线图（2020）》，华创证券

图表 26 电池技术路线变化

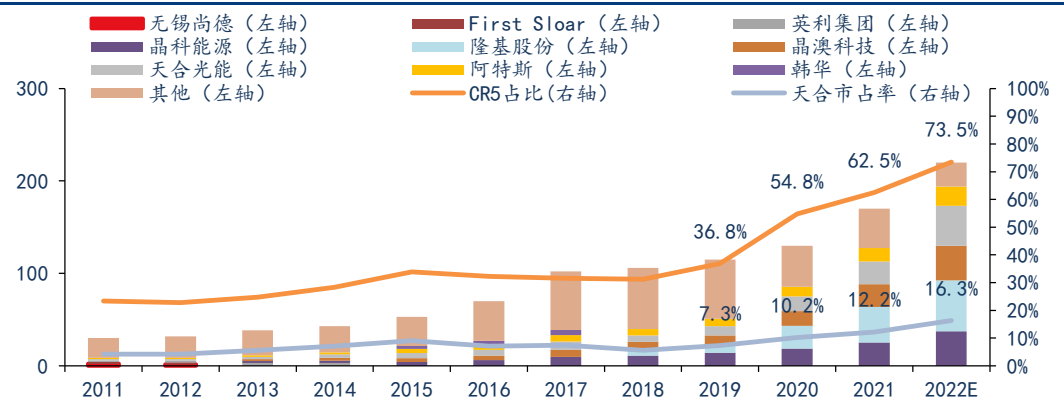


资料来源：CPIA《中国光伏产业发展路线图（2020）》，华创证券

行业集中度逐渐提升，CR5 市占率 2021 年已达 62.5%。光伏产业链以硅料为界向上属于化工行业，向下属于制造业。组件环节因为其制造组装属性，属于劳动密集型产业，技术壁垒较低，行业竞争者较多，过往的行业格局十分分散。不过随着全球光伏市场的扩张和产品迭代速度的加快。行业对组件企业的渠道建设能力、研发储备能力和资金实力提出了更高的要求。行业集中度自 2019 年来不断提升，CR5 的市占率从 2019 年的 36.8% 上升到了 2021 年的 62.5%。同时根据各大组件企业在 2022 年的出货预期估算，到 2022 年组件环节 CR5 的市占率将进一步提升 73.5%。

同时光伏电站稳定运行 25 年的特点也使得下游客户更加偏好知名组件品牌商，因此可以预见在未来拥有更强成本管控能力、更广渠道和更强品牌力的头部组件企业将占据更大的市场份额，行业集中度将进一步得到提升。

图表 27 2011-2022E 年组件格局及天合光能市占率变化（左轴单位：GW）



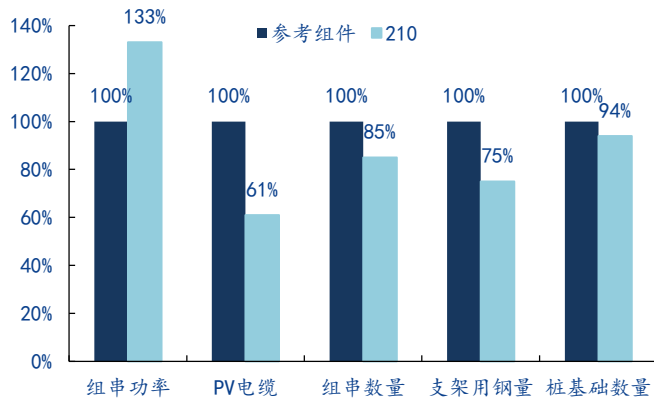
资料来源：各公司公告，黑鹰光伏，华创证券

（四）渠道、品牌、技术和质量铸就公司壁垒

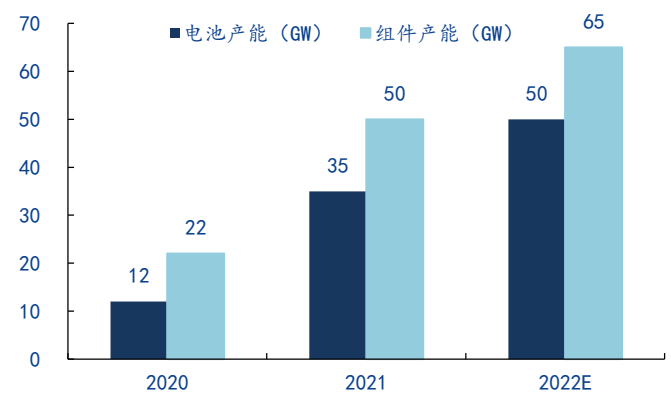
1、围绕大尺寸组件，用实力领跑光伏前沿

210 组件龙头加速扩产，推广大功率组件。210 大功率组件在下游应用中能够显著降低 BOS 成本并提升系统功率，最大程度的降低电站建设成本。公司目前的产品受到了下游客户的一致认可。截至 2021 年底，公司产品出货中 210 的占比已经达到了 65%。

在产能建设方面，公司自 A 股上市以来就一直在加码 210 大尺寸电池与组件，到 2021 年底已经拥有了 50GW 的组件产能和 35GW 的电池产能，其中大尺寸 210 组件产能占比约为 70%，相比原本小尺寸时代的头部组件企业拥有更轻的历史包袱。预计在未来公司还将持续扩张大尺寸组件和配套的电池产能。

图表 28 大尺寸组件优势


资料来源：公司官网，华创证券整理

图表 29 2020-2022E 产能规划


资料来源：公司公告，华创证券整理

图表 30 公司电池组件生产基地产能规划

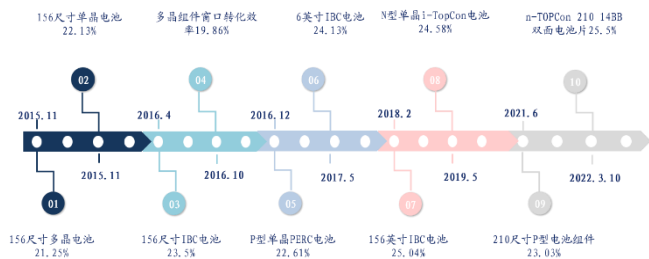
环节	生产基地	项目名称	尺寸	产能 (GW)	项目建设情况
电池	江苏宿迁	宿迁电池一期	166	5	已投产
		宿迁电池二期	210	5	已投产
		宿迁电池三期	210TOPcon	8	建设中
	江苏盐城	新建 210 电池项目	210	7.6	已投产
		技改升级 210 项目	210	2.4	已投产
		高效太阳能电池项目	210	6	建设中
	越南	越南电池项目	210	6	已投产
	泰国	泰国电池项目	158	6	已投产
组件	江苏宿迁	宿迁组件一期	166	4	已投产
		宿迁组件二期	210	2	已投产
		宿迁组件三期	210	6	已投产
	浙江义乌	义乌组件一期	210	4	已投产
		义乌组件二期	210	4	已投产
	江苏盐城	新建 210 组件项目	210	10	建设中
		大丰 10GW 组件	210	10	已投产
	江苏常州	15GW 高效组件项目	210	15	规划中
	越南	越南组件项目	210	6	已投产
	泰国	泰国组件项目	158	6	已投产

资料来源：公司公告，华创证券

研发实力强劲，多次打破世界纪录。公司多次打破电池转化效率世界纪录，同时针对多种新型电池技术都进行了布局。公司最新的 TOPCon 大尺寸组件转化效率已经到达了 25.5%，为 210TOPCon 电池组件的投产进行了相关的技术储备。同时公司对异质结、IBC 和钙钛矿叠层等前沿太阳能电池技术也进行了相应的研发储备。

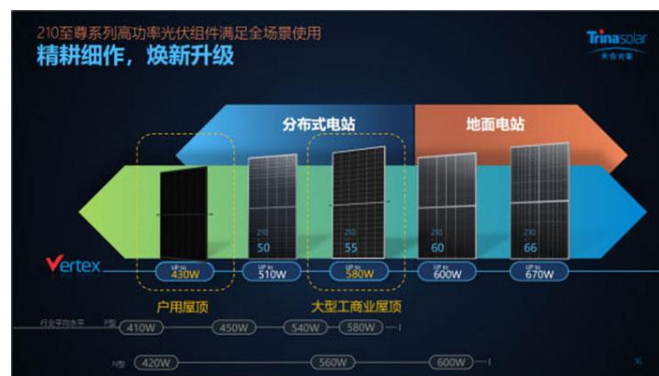
打造 210 技术平台，产品序列储备丰富。强大的研发实力为公司产品与时俱进的迭代提供了保障。公司根据不同的应用场景分别打造了多款大功率组件产品，其中于 2022 年 4 月 15 日发布的 210R（210*182）系列产品包括 430W 户用屋顶电站组件和 580W 大型工商业屋顶电站组件更是基于 210 技术平台打造的针对分布式光伏应用场景开发的全新产品。公司通过不断的研发突破，不局限于特定的限制，最大限度实现产品的丰富性与多样化，响应不同应用场景的客户需求，最大化提升自己的竞争能力。

图表 31 公司电池转化效率世界纪录汇总



资料来源：天合光能招股书，华创证券

图表 32 公司 210 平台产品布局



资料来源：公司公告

2、渠道和品牌是公司最坚实的壁垒

渠道完善，产品遍布全球。公司在海外布局了越南、泰国两个生产基地共计 6GW 的电池、组件产能，同时在全球拥有超过 50 家长期合作的海外分销商，产品远销 60 多个国家和地区，是目前国内企业中全球化渠道布局最完善的企业之一。

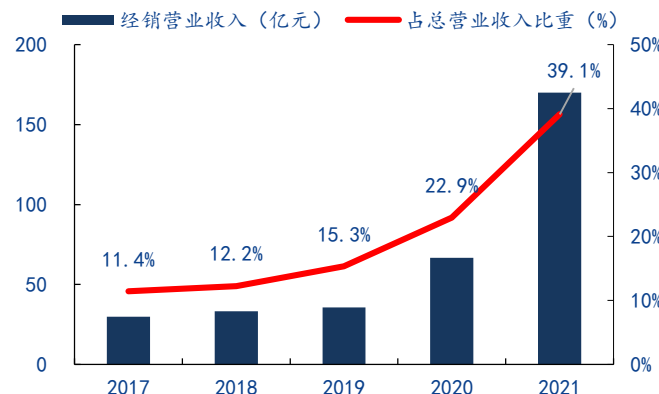
经销渠道占比稳步提升，适应行业需求的结构性变化。公司经销渠道占比在 2017 年-2021 年间实现了稳步提升，到 2021 年公司经销营收占比已经达到了 39.1%。公司应对终端客户需求已经建成了完善的组件经销网络，适应行业需求变化。

图表 33 公司全球渠道与制造基地



资料来源：天合光能招股书

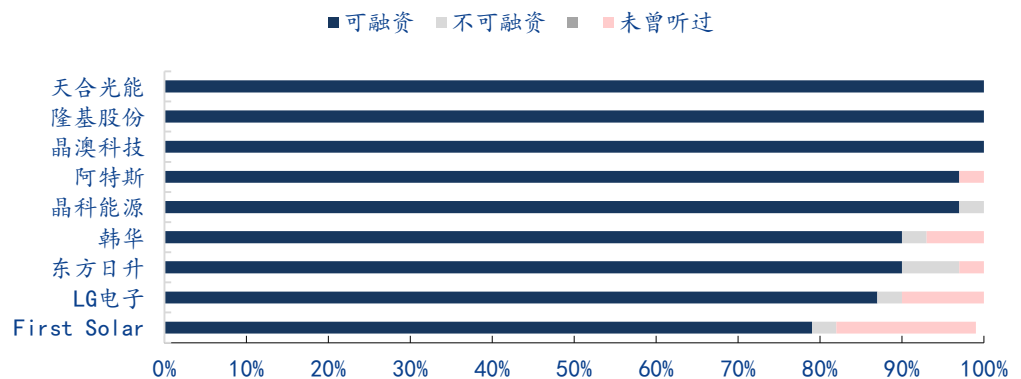
图表 34 公司经销渠道收入变化及占比



资料来源：公司公告，华创证券

产品认可度高，品牌实力强。公司连续 6 年在彭博新能源财经公布的光伏组件可融资性排名中获得了 100% 可融资的评价，位列全球第一，产品质量获得了全球客户的广泛认可，享有品牌声誉。

图表 35 组件可融资性评级

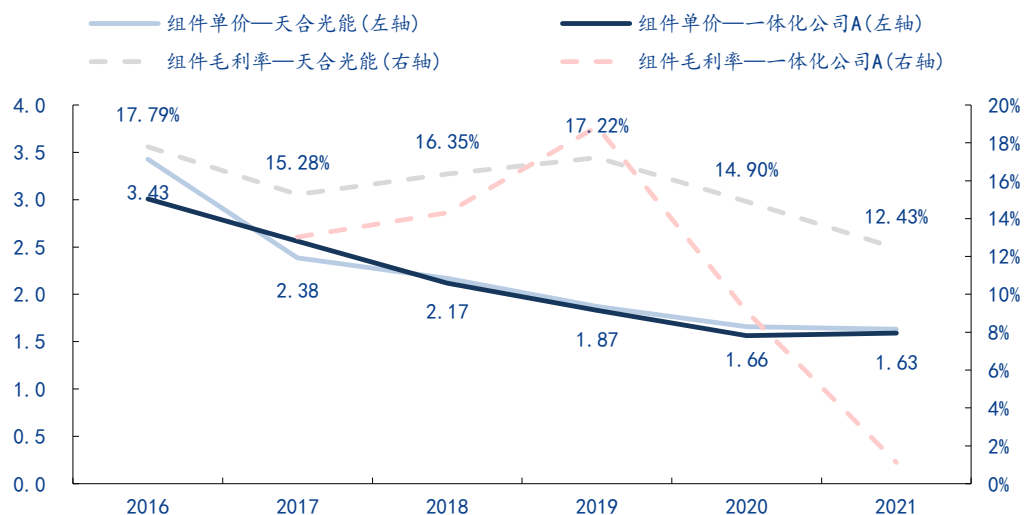


资料来源：公司公告，华创证券

3、成本管控能力强，签订长单保障供应链安全

成本控制能力强，盈利能力优秀。纵向从时间维度看，在 2016-2021 年间，随着行业技术进步生产成本的降低，公司组件销售价格持续下降，不过毛利率却保持了一个相对平稳的水平。在过往成功抵御了行业需求巨变和原材料价格波动风险。与同样布局电池和组件的企业 A 横向对比来看，公司的盈利能力也要更加优秀。两个维度的对比彰显了公司作为组件企业在行业内优秀的成本管控能力。

图表 36 组件价格与毛利率对比



资料来源：WIND，华创证券

签订长单，加强供应链管理。组件环节集中了电池、胶膜、玻璃、背板、铝边框、焊带、接线盒等在内多种原材料，对于企业的供应链管理能力和提出了较高的要求。公司在光伏行业深耕 20 年经历了多轮行业周期，在供应链管理上积累了丰富的经验。目前，公司为了保障原材料供应稳定，与上游多个企业签订了相关的长单，最大限度的抵御原材料价格波动风险。

图表 37 公司与供应商签订长约一览

公告时间	供应商	采购商品	数量	单价	合同总金额	合同期限
2020/1/22	上机数控	210 硅片	3.67 亿片	按月议价	12.15 亿元	2020-2022
2020/11/2	上机数控	210 硅片	20 亿片	按月议价	102.4 亿元	2021-2025
2020/11/16	亚玛顿	超薄双玻、210 光伏玻璃	8500 万平方米	按月议价	21 亿元	2020-2022
2020/11/18	通威股份	多晶硅料	7.2 万吨	按月议价		2021-2023
2020/11/19	中环股份	210 硅片	12 亿片	按月议价	65.52 亿元	2021/1-2021/12
2020/11/30	大全能源	多晶硅料	3-3.76 万吨	按月议价		2020-2023
2022/2/15	双良节能	210 硅片	约 18.92 亿片	按月议价	159.50 亿元	2022-2024

资料来源：相关公司公告，华创证券

三、跟踪支架：围绕自身优势，打开第二成长曲线

（一）跟踪支架：降低度电成本的必经之路

跟踪支架是光伏降本的重要途径。跟踪支架在运用中能够随阳光照射角度的变化进行相应的调整，最大限度的提高发电量，和双面组件搭配能够发挥“1+1>2”的效果。根据有关学者的实验研究结果可以看出，采用跟踪支架相比于固定支架能够显著降低光伏度电成本。跟踪支架是未来光伏发电进一步降本的重要途径之一。

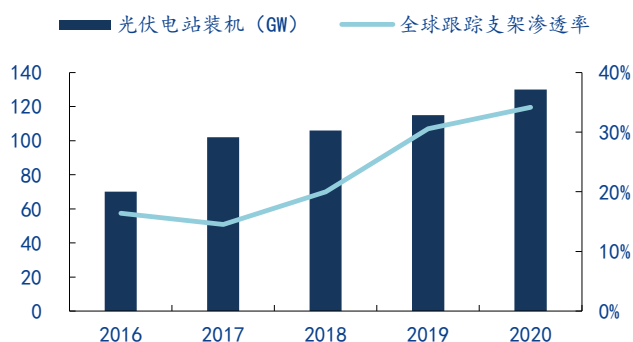
图表 38 各地不同情况下的度电成本（单位：美分/度）

	单面+固定	双面+固定	单面+单轴跟踪	双面+单轴跟踪	单面+双轴跟踪	双面+双轴跟踪
China(Zhongba)	2.9 ± (0.5)	2.8 ± (0.4)	2.4 ± (0.4)	2.4 ± (0.4)	3.1 ± (0.7)	3.1 ± (0.6)
USA(Yuma)	4.8 ± (0.7)	4.5 ± (0.6)	4.0 ± (0.6)	3.9 ± (0.5)	4.8 ± (0.9)	4.6 ± (0.8)
Japan(Mine)	5.0 ± (0.7)	4.7 ± (0.6)	4.6 ± (0.7)	4.3 ± (0.6)	5.5 ± (1.0)	5.1 ± (0.8)
Germany(Domstetten)	6.9 ± (1.0)	6.2 ± (0.8)	6.0 ± (0.9)	5.6 ± (0.7)	7.0 ± (1.3)	6.5 ± (1.0)
India(kavalanahalli)	4.8 ± (0.9)	4.7 ± (0.8)	4.3 ± (0.8)	4.1 ± (0.7)	5.6 ± (1.3)	5.4 ± (1.1)
Italy(SanBiagioPlatani)	5.2 ± (0.8)	4.8 ± (0.7)	4.5 ± (0.7)	4.2 ± (0.6)	5.5 ± (1.1)	5.2 ± (0.9)
UK(Liskeard)	8.4 ± (1.2)	7.6 ± (0.9)	7.3 ± (1.1)	6.8 ± (0.8)	8.5 ± (1.5)	7.9 ± (1.2)
Australia(St.George Ranges)	6.2 ± (0.9)	5.9 ± (0.7)	5.2 ± (0.8)	5.0 ± (0.6)	5.8 ± (1.0)	5.6 ± (0.8)
France(Meyreuil)	5.8 ± (0.9)	5.4 ± (0.6)	4.9 ± (0.8)	4.7 ± (0.6)	5.6 ± (1.0)	5.4 ± (0.8)
South Korea(Uiseong County)	5.7 ± (0.9)	5.3 ± (0.7)	5.1 ± (0.8)	4.8 ± (0.6)	6.1 ± (1.2)	5.7 ± (1.0)

资料来源：Carlos D. Rodri'guez-Gallegos, et al., Global Techno-Economic Performance of Bifacial and Tracking Photovoltaic Systems, 华创证券

全球渗透率逐年提升，国内有望加速渗透。在 2016 年到 2020 年间，全球的跟踪支架渗透率由 16.4% 上升到了 34.1%，原因在于海外特别是美国对跟踪支架的接受度更高，在美国跟踪支架的渗透率已经达到了近 80%。国内跟踪支架渗透率方面，国内总体上呈现出缓慢上升的态势，2021 年我国因为地面电站开工不及预期，渗透率有所下滑。目前我国的渗透率相比全球平均水平仍有差距。但是我们预计国内跟踪支架渗透率提升的前提条件已经达成 1) 电力消纳问题因为特高压建设和储能装机量的提升得到改善，跟踪支架提升的发电量具备经济意义；2) 风光大基地建设利好跟踪支架推广；3) 投资侧关注点从单瓦建设成本转移到了度电成本。在未来，中国跟踪支架的渗透率有望实现快速提升。

图表 39 2016-2020 年跟踪支架渗透率



资料来源：GTM，太阳能光伏支架网，伍德麦肯锡，PVTechCN，小树洞谈光伏支架公众号，华创证券

图表 40 2017-2021 中国跟踪支架渗透率



资料来源：华经产业研究院，CPIA《中国光伏产业发展路线图（2021）》，华创证券

百亿市场，空间巨大。根据我们测算，国内跟踪支架市场到 2025 年将会达到 106.6 亿元，美国跟踪市场到 2025 年将会达到 170.2 亿元。全球跟踪市场总计到 2025 年将会达 630 亿元左右，未来跟踪支架的市场空间巨大。

图表 41 跟踪支架市场空间测算

地区	项目	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国	电站装机:						
	分布式电站 (GW)	32.68	27	44.64	52.99	60.94	70.08
	集中式电站 (GW)	15.52	18	27.36	29.81	34.28	39.42
	合计	48.2	45	72.0	82.8	95.2	109.5
	容配比	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	直流侧装机:						
	分布式电站 (GW)	39.22	32.40	53.57	63.59	73.13	84.10
	集中式电站 (GW)	18.62	21.60	32.83	35.77	41.14	47.31
	跟踪支架渗透率	18.70%	15%	30%	35%	40%	45%
	跟踪支架出货量 (GW)	3.48	3.24	9.85	12.52	16.45	21.29
	跟踪支架单价 (元/W)	0.55	0.58	0.55	0.53	0.52	0.50
	跟踪支架市场空间 (亿元)	19.15	18.71	54.04	66.62	84.94	106.59
美国	电站装机:						
	分布式电站 (GW)	2.7	4.95	6.53	8.91	11.98	15.91
	集中式电站 (GW)	13.8	19.80	23.17	26.73	30.79	35.41
	合计	16.5	24.8	29.7	35.6	42.8	51.3
	容配比	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	直流侧装机:						
	分布式电站 (GW)	3.24	5.94	7.84	10.69	14.37	19.09
	集中式电站 (GW)	16.56	23.76	27.80	32.08	36.95	42.49
	跟踪支架渗透率	80.00%	80%	80%	80%	80%	80%
	跟踪支架出货量 (GW)	13.25	19.01	22.24	25.66	29.56	34.00
	跟踪支架单价 (元/W)	0.55	0.58	0.55	0.53	0.52	0.50
	跟踪支架市场空间 (亿元)	72.86	109.77	122.01	136.56	152.60	170.22
其他	电站装机:						
	分布式电站 (GW)	16.62	17.96	24.24	32.55	43.49	57.87
	集中式电站 (GW)	48.68	53.87	65.54	79.69	96.80	117.50
	合计	65.3	71.8	89.8	112.2	140.3	175.4
	容配比	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	直流侧装机:						
	分布式电站 (GW)	19.94	21.55	29.09	39.06	52.19	69.45
	集中式电站 (GW)	58.42	64.65	78.65	95.62	116.16	140.99
	跟踪支架渗透率	40.77%	42%	45%	50%	50%	50%
	跟踪支架出货量 (GW)	19.85	27.15	35.39	47.81	58.08	70.50
	跟踪支架单价 (元/W)	0.55	0.58	0.55	0.53	0.52	0.50
	跟踪支架市场空间 (亿元)	109.16	156.80	194.18	254.44	299.82	352.99

地区	项目	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
总计	总出货量（GW）	36.58	49.40	67.48	85.99	104.10	125.78
	跟踪支架市场空间（亿元）	201.18	285.28	370.23	457.62	537.35	629.80

资料来源：伍德麦肯锡、中信博公告、CPIA、华创证券测算

（二）产业链横向拓展，发挥协同效应

跟踪支架成为组件企业重要布局环节。跟踪支架下游主要为地面电站和组件的客户相重叠，所以越来越多的组件企业选择在支架方面进行了布局。包括东方日升、晶澳、阿特斯等都对相关的支架企业进行了参股。公司参与跟踪支架市场的方式是直接收购，天合光能于2018年5月收购西班牙跟踪支架企业 Nclave 51% 股权并在2020年9月收购 Nclave 剩余 49% 股权。在此之后 Nclave 成为公司全资控股的子公司，并更名为天合跟踪。公司正在将自己在组件端的渠道和品牌优势进行一定的横向拓展，拓宽自身的产品空间。

出货全球前十，区域相对分散。截至2020年底，公司的跟踪支架出货量排名位列全球第八，出货量总计达到了1.85GW。从出货区域结构看，公司在亚太地区出货0.82GW，拉美地区出货0.34GW，欧洲出货0.6GW，中东也有0.09GW。

图表 42 组件企业在支架环节的布局

时间	事件
2017年4月	东方日升通过孙公司绿田投资参与中信博增资，目前持股比例为1.45%
2020年9月	天合光能签署协议以4273万欧元收购子公司 Nclave 剩余的49%股权，Nclave 成为天合光能全资子公司并更名为天合跟踪。
2021年11月	光伏支架企业聚晟科技完成与一体化龙头企业晶澳科技、阿特斯及知名基金的战略投资协议，本轮融资将主要用于公司产品研发，生产基地建设，海内外市场拓展等。

资料来源：各公司官网，华创证券

图表 43 2020 年各公司在细分区域出货量（单位：GW）

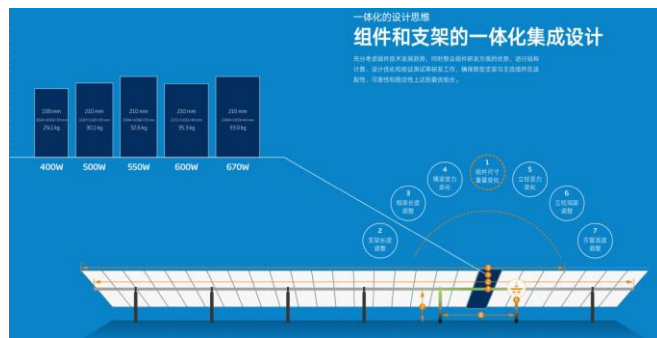
公司	美国	亚太	拉美	欧洲	大洋洲	中东	非洲
NEXTracker	9.61	0.82	1.41	0.25	0.83	0.32	0.18
Array Technologies	6.04	0.75	0.34	0.15	0.73		
PV Hardware	1.57	0.41	0.13	1.45	0.40		
中信博		2.38	0.27	0	0	0.71	0
STI Norland			2.36	0.55			
GameChange Solar	1.79	0.34	0.20	0.10			0.18
Soltec	0.45	0.14	1.08	0.60	0.14		
天合跟踪		0.82	0.34	0.60		0.09	
FTC Solar	1.34						
Ideematec				0.2		0.9	

资料来源：伍德麦肯锡，转引自 PVTechCN，华创证券整理

渠道发力，产业链协同效果显著。公司相比于专业化跟踪支架优势在于能够利用自身在

1.

图表 45 组件和支架的一体化集成设计



资料来源：天合光能官网

四、分布式光伏：抢先布局，打开蓝海市场

（一）“政策+内生性需求”带动分布式光伏快速增长

政策加码推广分布式光伏。分布式光伏系统是指在用户场地附近建设，运行方式包括用户全部自用、全部上网和自发自用、余电上网，并且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏根据用户的不同可以分为工商业分布式电站和户用分布式电站。2021年6月，国家正式下发了整县推进政策支持分布式光伏的发展，《通知》对于公共事业、工商业和居民建筑物都设立了一定安装比例要求。

整县推进政策下分布式光伏市场空间预计将超过万亿。整县推进第一批试点共包括676个试点县级市，占全国2843个县级市近25%，按照单县装机规模200MW和单瓦投资成本为4元进行测算，市场空间将达到5400亿元。若整县推进政策进一步推广到全国其他县级市，在整体渗透率达到50%的情况下市场空间将超万亿。

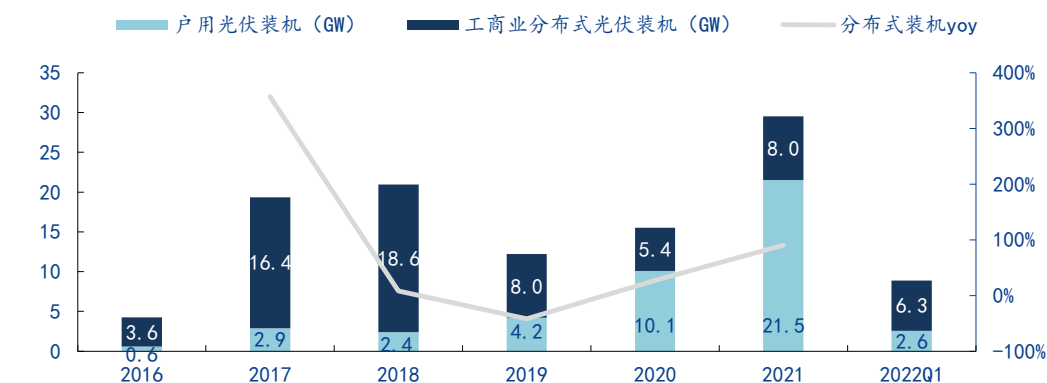
图表 46 分布式光伏相关政策整理

发布时间	发布部门	政策文件	政策内容
2013年7月	国务院	《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》	根据资源条件和建设成本，制定光伏电站分区域上网标杆电价，通过招标等竞争方式发现价格和补贴标准。根据光伏发电成本变化等因素，合理调减光伏电站上网电价和分布式光伏发电补贴标准。上网电价及补贴的执行期限原则上为20年。
2014年9月	国家能源局	《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》	各地区积极制定配套政策和实施方案，有力推动分布式光伏发电在众多领域的多种方式利用；鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用；加强对建筑屋顶资源使用的统筹协调。
2015年3月	国务院	《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》	新电力改革将开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制，促进电力行业又好又快发展，推动结构转型和产业升级。
2018年8月	中共中央、国务院	《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》	在条件适宜地区，以贫困村村级光伏扶贫电站建设为重点，有序推进光伏扶贫。支持贫困县整合财政涉农资金发展特色产业。
2020年10月	国家财政部、国家发改委、国家能源局	《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》	全面推行绿色电力证书交易；持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏价格退坡；积极支持户用分布式光伏发展；
2021年6月	国家能源局	《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》	《通知》明确，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共屋顶分布式光伏开发试点方案建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%

资料来源：国家能源局，国家发改委，国务院，华创证券

内生需求催动分布式光伏持续增长。在2016到2021年间，分布式光伏装机量以年化47.5%复合增长率增长，到21年底分布式光伏的装机已经到达了29.5GW。其中户用分布式装机更是实现了年化104.6%的超高速增长，21年的新增装机量已经达到了21.5GW。从内生需求考虑，对于居民用户而言，户用电站具有一定的理财产品属性，能够定期获得一定的收益。对工商业用户而言，在取消工商业目录电价后，工商业用分布式不仅具有一定的经济性，对于高耗能企业也能够降低碳排放。因此，无论是从政策端的要求还是出于用户端经济性的考量，分布式光伏的需求都十分的巨大。

图表 47 分布式光伏装机量变化



资料来源：国家能源局，华创证券

（二）品牌发力，经销渠道优势显著

抢占先机树立自身品牌。公司于 2016 年进军分布式光伏业务建立了户用光伏系统品牌“天合富家”和工商业光伏系统“天合蓝天”这两大品牌。两大品牌最大的特点就是原装，天合富家是原装户用标准化系统品牌，天合蓝天是原装工商业定制化系统品牌。相比于行业内的其他竞争对手，公司采用的原装方式能够最大程度的保证产品质量，分布式光伏的产品力优势显著。

图表 48 天合富家



天合富家®户用解决方案

天合富家，原装光伏开创者，户用光伏系统领军品牌，市场占有率冠领行业，户用行业标准制定者与推动者，为合作伙伴和消费者提供标准化光伏系统解决方案。



图表 49 天合蓝天



天合蓝天®工商业解决方案

天合蓝天，原装智慧工商业专属品牌，为合作伙伴打造最具持续盈利能力的分布式创业平台，为消费者提供定制化原装工商业光伏系统解决方案。



资料来源：天合分布式官网

资料来源：天合分布式官网

业务模式多样，应用场景广泛。公司针对不同的应用场景，开发了适合不同场景和用户的业务开发模式。以户用为例，公司采取的包括现金销售和共建模式，现金模式是指直接由经销商向居民用户进行销售然后上门进行安装。共建模式则是指公司与央企成立合资公司以更加优惠的贷款利率获得资金承保项目，在建设完成并试运行一段时间后在转让给央企进行运营。针对不同场景建立的不同运营模式是公司在分布式光伏系统中的核心竞争力之一。

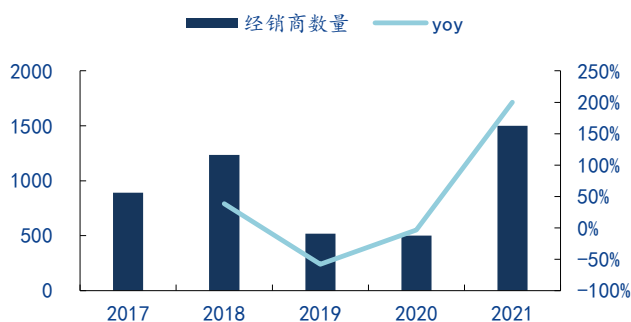
图表 50 公司开发模式



资料来源：天合分布式公众号

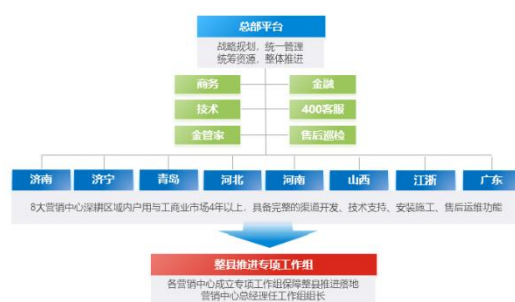
经销商数量持续增长，服务精准到位。截至 2021 年公司已经拥有了超过 1000 家近 1500 家县级经销商和 15000 个以上的县级服务网点。公司在全国的 8 个营销中心在户用与工商业领域深耕超过了 4 年，具备完整的渠道开发、技术支持、安装施工和售后服务功能。在户用地推和后续服务方面的优势十分显著。

图表 51 公司 2017-2021 年经销商数量变化



资料来源：天合光能招股书，公司公告，华创证券

图表 52 公司整县推进开发模式



资料来源：天合分布式公众号

五、盈利预测与估值分析

（一）盈利预测

1、关键假设

- 组件业务：假设公司 2022-2024 年产能分别为 65/80/100GW，产能利用率分别为 68%/75%/75%，产销比均为 0.98。公司 2022-2024 年组件销售均价变动幅度为 9%/-13%/-9%，硅料价格变动幅度为 25.72%/-33.33%/-25%，非硅成本变动幅度为 -3%/-2%/-2%。
- 光伏系统产品业务：通过对光伏支架和分布式系统的业务拆分可计算出公司 2022-2024 年营业收入增速为 55.83%/58.12%/61.65%，毛利率为 17.9%/18.1%/16.7%。
- 电站开发业务：假设公司 2022-2024 年营业收入增速为 45%/35%/35%，毛利率为 12%/11%/11%。
- 智慧能源业务：假设公司 2022-2024 年营业收入增速为 30%/50%/60%，毛利率为 55%/45%/45%。
- 其他业务：假设公司 2022-2024 年营业收入增速均为 10%，毛利率均为 10%。

2、盈利预测

基于以上关键假设，我们预计 2022-2024 年公司营业收入分别为 745.43/914.17/1101.33 亿元，同比增长 67.59%/22.64%/20.47%，综合毛利率为 15.45%/16.15%/15.98%，归母净利润分别为 35.72/49.96/59.78 亿元，同比增长 98%/39.8%/19.7%。

图表 53 公司盈利预测

业务	项目	2021A	2022E	2023E	2024E
组件	营业收入（百万元）	34,395.4	65,000.8	76,978.8	87,467.1
	毛利润（百万元）	4,274.4	9,419.2	11,727.3	13,026.7
	毛利率（%）	12.43%	14.49%	15.23%	14.89%
	产能（GW）	50	65	80	100
	产能利用率（%）	52%	68%	75%	75%
	产量（GW）	26.18	43.88	60.00	75.00
	产销比	0.95	0.98	0.98	0.98
	销量（GW）	24.81	43.00	58.80	73.50
	单位售价（元/W）	1.63	1.78	1.54	1.40
	单位售价，yoy（%）	-1.67%	9%	-13%	-9%
	单位成本（元/W）	1.43	1.52	1.31	1.19
	单位成本，yoy（%）	1.18%	6.43%	-14.15%	-8.73%
	硅成本（元/W）	0.47	0.59	0.39	0.29
	硅料价格（不含税，元/kg）	143.17	180.00	120.00	90.00
	硅料价格，yoy（%）	161.78	203.40	135.60	101.70
	硅料价格（含税，元/kg）	131.18%	25.72%	-33.33%	-25.00%
	单瓦硅耗（g/W）	2.90	2.90	2.90	2.88

业务	项目	2021A	2022E	2023E	2024E
	非硅成本（元/W）	0.96	0.93	0.91	0.90
	非硅成本（元/W），yoy（%）	-20.17%	-3%	-2%	-2%
	单瓦毛利（元/W）	0.20	0.26	0.23	0.21
	单瓦净利（元/W）	0.067	0.104	0.105	0.094
光伏系统	营业收入（百万元）	4,564.30	7,112.37	11,245.73	18,179.15
	营业收入，yoy（%）	14.31%	55.83%	58.12%	61.65%
	毛利润（百万元）	781.99	1,269.50	2,031.82	3,032.75
	毛利率（%）	17.13%	17.85%	18.07%	16.68%
电站开发业务	营业收入（百万元）	3,493.63	5,065.76	6,838.78	9,232.35
	营业收入，yoy（%）	66.10%	45%	35%	35%
	毛利润（百万元）	408.89	607.89	752.27	1,015.56
	毛利率（%）	11.70%	12%	11%	11%
智慧能源	营业收入（百万元）	999.72	1,299.64	1,949.45	3,119.13
	营业收入，yoy（%）	8.96%	30%	50%	60%
	毛利润（百万元）	530.47	714.80	877.25	1,403.61
	毛利率（%）	53.06%	55%	45%	45%
其他	营业收入（百万元）	1,027.29	1,130.02	1,243.02	1,367.32
	营业收入，yoy（%）	192.68%	10%	10%	10%
	毛利润（百万元）	294.01	113.00	124.30	136.73
	毛利率（%）	28.62%	10%	10%	10%
合计	营业收入（百万元）	44,480.38	74,542.86	91,416.97	110,132.71
	营业收入，yoy（%）	51.20%	67.59%	22.64%	20.47%
	归母净利润（百万元）	1,804	3,572	4,996	5,978
	归母净利润，yoy（%）	46.8%	98.0%	39.8%	19.7%

资料来源：WIND，公司公告，华创证券

（二）相对估值分析

我们认为随着硅料产能释放，组件环节盈利得到改善叠加光伏装机持续高增长。公司作为光伏组件环节的龙头企业，充分享受行业大尺寸的先发优势。同时公司围绕组件环节建立的渠道和品牌优势，布局跟踪支架和户用光伏系统，在下游需求爆发的前提下最先受益。公司业绩有望进入高速增长通道。我们考虑同行业可比公司 PE 值，给予 2023 年 30 倍 PE 水平，对应股价为 69.1 元/股，首次覆盖给予“强推”评级。

图表 54 相对估值分析

公司代码	公司名称	最新收盘价（元/股）	归母净利润（亿元）			P/E		
			2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
002459.SZ	晶澳科技	82.99	42.7	57.1	72.3	31.2	23.3	18.4
300118.SZ	东方日升	21.90	11.3	15.5	22.1	17.5	12.8	8.9
601012.SH	隆基股份	67.03	140.8	178.8	222.0	25.8	20.3	16.3
600732.SH	爱旭股份	15.85	14.3	23.6	35.2	22.5	13.7	9.2
平均						24	18	13

公司代码	公司名称	最新收盘价（元/股）	归母净利润（亿元）			P/E		
			2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
688599.SH	天合光能	50.68	35.72	49.96	59.78	31	22	18

资料来源：WIND，华创证券（注：可比公司盈利预测均为wind一致预期）

六、风险提示

- 硅料产能释放不达预期;
- 全球光伏装机量不达预期;
- 海外国家关税政策变化;
- 公司产能释放不及预期;
- 相关测算具有一定的主观性。

附录：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2021	2022E	2023E	2024E
货币资金	10,690	9,312	14,392	18,142
应收票据	2,297	1,945	1,776	2,675
应收账款	8,170	13,412	16,146	18,810
预付账款	2,102	2,249	3,253	4,053
存货	12,754	18,416	23,110	28,122
合同资产	923	780	1,195	1,800
其他流动资产	5,848	9,769	12,105	14,709
流动资产合计	41,861	55,103	70,782	86,511
其他长期投资	669	1,121	1,375	1,657
长期股权投资	2,048	2,048	2,048	2,048
固定资产	13,361	13,373	13,872	14,223
在建工程	1,165	1,265	1,390	1,490
无形资产	894	949	1,018	1,088
其他非流动资产	3,542	3,551	3,556	3,564
非流动资产合计	21,679	22,307	23,259	24,070
资产合计	63,540	77,410	94,041	110,581
短期借款	6,647	6,147	5,647	5,147
应付票据	11,365	16,184	22,774	28,728
应付账款	7,344	12,813	16,212	19,080
预收款项	0	0	0	0
合同负债	2,042	3,422	4,197	5,056
其他应付款	1,988	1,988	1,988	1,988
一年内到期的非流动负债	2,357	2,357	2,357	2,357
其他流动负债	3,306	5,662	7,123	8,569
流动负债合计	35,049	48,573	60,298	70,925
长期借款	3,006	5,006	5,006	5,006
应付债券	4,945	0	0	0
其他非流动负债	2,376	2,376	2,376	2,376
非流动负债合计	10,327	7,382	7,382	7,382
负债合计	45,376	55,955	67,680	78,307
归属母公司所有者权益	17,112	20,313	25,092	30,853
少数股东权益	1,052	1,142	1,269	1,421
所有者权益合计	18,164	21,455	26,361	32,274
负债和股东权益	63,540	77,410	94,041	110,581

现金流量表

单位：百万元	2021	2022E	2023E	2024E
经营活动现金流	1,098	3,320	7,316	5,954
现金收益	3,418	5,666	7,090	8,119
存货影响	-5,633	-5,662	-4,694	-5,012
经营性应收影响	-7,019	-4,758	-3,291	-4,083
经营性应付影响	4,220	10,289	9,989	8,821
其他影响	6,112	-2,215	-1,777	-1,891
投资活动现金流	-6,852	-1,662	-2,204	-2,091
资本支出	-3,708	-1,653	-2,186	-2,074
股权投资	-1,604	0	0	0
其他长期资产变化	-1,540	-9	-18	-17
融资活动现金流	8,714	-3,036	-32	-113
借款增加	7,169	-3,445	-500	-500
股利及利息支付	-871	-811	-1,365	-1,202
股东融资	481	481	481	481
其他影响	1,935	739	1,352	1,108

资料来源：公司公告，华创证券预测

利润表

单位：百万元	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	44,480	74,543	91,417	110,133
营业成本	38,191	63,026	76,656	92,533
税金及附加	137	328	375	409
销售费用	1,408	2,359	2,893	3,485
管理费用	1,483	2,486	3,048	3,672
研发费用	925	1,550	1,901	2,290
财务费用	289	518	474	435
信用减值损失	-117	-117	-117	-117
资产减值损失	-279	-279	-279	-279
公允价值变动收益	-55	-55	-55	-55
投资收益	528	528	528	528
其他收益	222	222	222	222
营业利润	2,261	4,490	6,283	7,521
营业外收入	37	36	37	37
营业外支出	24	24	24	24
利润总额	2,274	4,502	6,296	7,534
所得税	424	839	1,173	1,404
净利润	1,850	3,663	5,123	6,130
少数股东损益	46	91	127	152
归属母公司净利润	1,804	3,572	4,996	5,978
NOPLAT	2,085	4,085	5,508	6,484
EPS(摊薄)（元）	0.87	1.65	2.30	2.76

主要财务比率

	2021	2022E	2023E	2024E
成长能力				
营业收入增长率	51.2%	67.6%	22.6%	20.5%
EBIT 增长率	31.7%	95.9%	34.8%	17.7%
归母净利润增长率	46.8%	98.0%	39.8%	19.7%
获利能力				
毛利率	14.1%	15.4%	16.1%	16.0%
净利率	4.2%	4.9%	5.6%	5.6%
ROE	9.9%	16.7%	19.0%	18.5%
ROIC	7.5%	14.4%	16.9%	17.3%
偿债能力				
资产负债率	71.4%	72.3%	72.0%	70.8%
债务权益比	106.4%	74.0%	58.4%	46.1%
流动比率	1.2	1.1	1.2	1.2
速动比率	0.8	0.8	0.8	0.8
营运能力				
总资产周转率	0.7	1.0	1.0	1.0
应收账款周转天数	50	52	58	57
应付账款周转天数	60	58	68	69
存货周转天数	94	89	98	100
每股指标(元)				
每股收益	0.87	1.65	2.30	2.76
每股经营现金流	0.51	1.53	3.38	2.75
每股净资产	7.89	9.37	11.58	14.23
估值比率				
P/E	58	31	22	18
P/B	6	5	4	4
EV/EBITDA	47	28	22	19

电力设备新能源小组团队介绍

组长、首席研究员：彭广春

同济大学工学硕士。曾任职于上汽集团技术中心动力电池系统部、安信证券研究中心，2019年新财富入围、水晶球第三，2020年加入华创证券研究所。

研究员：殷晟路

上海高级金融学院工商管理硕士。曾任职于上汽通用汽车制造规划部、西南证券研究发展中心，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：沈成宇

复旦大学经济学院金融硕士。2021年加入华创证券研究所。

助理研究员：王璐

新加坡南洋理工大学金融学硕士。2021年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	公募机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	高级销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	刘懿	高级销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
	蔡依林	销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	程婧斐	销售经理	010-66500681	chengjingfei@hcyjs.com
	顾翎蓝	销售助理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	包青青	高级销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	张嘉慧	销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售经理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
	王春丽	销售助理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
	周玮	销售助理		zhouwei@hcyjs.com
	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
上海机构销售部	曹静婷	销售副总监	021-20572551	caojingting@hcyjs.com

	官逸超	销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	李凯	资深销售经理	021-20572554	likai@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	柯任	高级销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	邵婧	高级机构销售	021-20572560	shaojing@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	王世韬	销售助理		wangshita01@hcyjs.com
	朱涨雨	销售助理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	销售助理		likaiyue@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	销售总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	高级销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	高级销售经理	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹筠	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com
	王卓伟	销售助理	0755—82756805	wangzhuowei@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际 商务中心 A 座 19 楼	地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-20572500
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572522